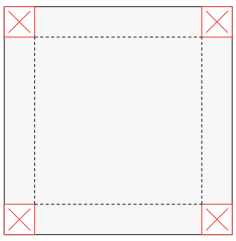
ZO MATH

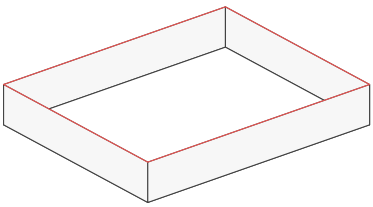
ÔN THI TOÁN THPT 2027

Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

Kiểm tra

Nhiệm vụ kiểm tra và tiêu chí tự đánh giá; không kèm đáp án.





Mở trang Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

R1-G05

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 21/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Bắt đầu **2**
Tiên quyết và cách chọn điểm vào 2
Khi nào hoàn tất lượt chính? 3
Kiểm tra **3**
Điểm dừng 05 — Sau khi kết thúc lượt Kiểm tra 4
Nguồn và phạm vi đối chiếu **5**

Bắt đầu

Một phép tính đạo hàm đúng chưa chắc trả lời đúng câu hỏi thực tế. Em còn cần biết mình đang tính đại lượng nào, những giá trị nào được phép chọn và vì sao phương án cuối cùng tốt hơn các phương án còn lại.

Gói này giúp em đi từ lời văn và hình minh họa đến mô hình một biến, giải bài toán rồi kiểm tra kết luận trong bối cảnh. Các số liệu dưới đây là **tình huống giả định phục vụ học toán**, không phải dữ liệu khảo sát thực tế. Hình phối cảnh giúp hình dung; dữ kiện chính xác nằm trong đề và nhãn kích thước, không suy số đo bằng mắt.

Học xong, em cần làm được gì?

Mục tiêu	Việc em cần làm được
Xác định đại lượng	Nói rõ biến, đơn vị, đại lượng cần tìm; phân biệt doanh thu, tổng chi phí, chi phí trung bình và lợi nhuận.
Hiểu ý nghĩa đạo hàm	Phân biệt tốc độ thay đổi trung bình và tức thời; diễn giải vận tốc, gia tốc, đơn vị; phân biệt chi phí biên với mức tăng chính xác.
Lập mô hình một biến	Từ dữ kiện, lập quan hệ, chọn biến, viết hàm mục tiêu và xác định các giá trị được phép của biến.
Chứng minh tối ưu	Dùng biến thiên hoặc so sánh đủ ứng viên phù hợp; kiểm biên và sự đạt được.
Chọn phương án rời rạc	Xử lí điều kiện nguyên hoặc bước lựa chọn cho phép; so giá trị thực, không làm tròn máy móc.
Kiểm tra kết luận	Trả lời đúng đại lượng, đơn vị và phạm vi; nhận ra khi đổi giả thiết phải xét lại mô hình.

Tiên quyết và cách chọn điểm vào

Em cần biến đổi biểu thức đơn giản, tính đạo hàm và đọc dấu đạo hàm. Công thức hình học cần thiết được nhắc tại chỗ. Phương pháp xét giá trị lớn nhất, nhỏ nhất có trong gói đã học.

Có thể vào Bài học (mở trên trang học liệu), Luyện tập (mở trên trang học liệu), Kiểm tra (trang 3) hoặc Ôn lại (mở trên trang học liệu) theo nhu cầu. Thứ tự này gợi ý cách tra đọc, không buộc em hoàn thành từng khu vực mới được sang khu vực khác. Nếu đã chuẩn bị hoặc đủ tự tin, em được bắt đầu Kiểm tra; sự tự tin chưa phải bằng chứng đã hiểu.

Giữ bài ban đầu trước khi tra. Ngoài lượt Kiểm tra, em có thể gọi hỗ trợ khi cần rồi trở lại chỗ đang làm. Trong lượt Kiểm tra, làm độc lập đến khi kết thúc; sau đó mới xem lời giải hoặc nhận trợ giúp.

Khi cần	Mở phần nào?	Sau đó làm gì?
Vướng đạo hàm, dấu hoặc điều kiện của biến	Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Nhiệm vụ vừa dừng
Chưa rõ sai ở đâu	Sửa lỗi (mở trên trang học liệu)	Điểm dừng đã gọi hỗ trợ
Giữ bằng chứng, hẹn kiểm lại	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Mục đang học
Đã tự làm và cần đối chiếu	Lời giải (mở trên trang học liệu)	Đề tương ứng

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Đối chiếu sáu mục tiêu với bảng bằng chứng sau Kiểm tra (trang 4). Mục tiêu có lỗi thiết yếu hoặc thiếu giải thích vẫn ghi chưa xác nhận, dù nhiều đáp số khác đúng. Bài làm có trợ giúp giúp em học; muốn xác nhận tự làm cần một nhiệm vụ phù hợp chưa xem đề hoặc lời giải. Khi đủ bằng chứng cho lượt chính, ghi ngày hoàn tất và hẹn ba lượt Ôn lại. Chỉ ghi khả năng duy trì khi có kết quả thực sau khoảng trễ.

Kiểm tra

Được bắt đầu khi đã chuẩn bị hoặc đủ tự tin, kể cả chưa có bài Luyện tập. Dành khoảng **75 phút cho một lượt liên tục**, tự lực, không chia đợt. Đây là thời lượng đề xuất của gói, không phải cấu hình đề thi quốc gia. Có thể dùng máy tính để tính toán; vẫn trình bày quan hệ, điều kiện của biến và căn cứ tối ưu. Kết thúc lượt, giữ bài ban đầu trước khi tra hoặc nhận trợ giúp. Dùng tiêu chí theo mục tiêu, không dùng tổng điểm che phần thiếu.

Nhiệm vụ 17 — Hộp từ tấm bìa chữ nhật

Tấm bìa 32 cm và 20 cm. Cắt mỗi góc hình vuông cạnh x cm, gấp thành hộp không nắp, bỏ qua độ dày và mép dán. Tìm cách cắt cho thể tích lớn nhất. Lập mô hình, chứng minh và nêu đủ ba kích thước hộp.

Nhiệm vụ 18 — Đọc báo cáo chi phí

Tổng chi phí $C(x) = \frac{1}{10}x^2 + 5x + 80$ nghìn đồng, x là số sản phẩm; mô hình biến thực dùng để tính đạo hàm.

1. Tính chi phí trung bình một sản phẩm tại $x = 20$ và chi phí biên tại mức ấy, ghi đơn vị.
2. Tính chính xác chi phí tăng khi sản lượng từ 20 lên 21, so với chi phí biên.
3. Sửa câu "$C'(20)$ là tổng chi phí khi làm 20 sản phẩm".

Nhiệm vụ 19 — Giá bán và giới hạn cung ứng

Ở giá 60 nghìn đồng/sản phẩm, dự kiến bán 60 sản phẩm/ngày. Trong phạm vi không quá 12 lần giảm, mỗi lần giảm 2 nghìn đồng làm số lượng dự kiến tăng 5 sản phẩm/ngày. Chi phí mỗi sản phẩm 20 nghìn đồng, chi phí cố định 300 nghìn đồng/ngày. Số lần giảm nguyên; cửa hàng chỉ đáp ứng tối đa 75 sản phẩm/ngày. Chọn giá bán, số lượng và lợi nhuận tối ưu theo mô hình. Giải thích tác động của giới hạn cung ứng.

Nhiệm vụ 20 — Hai cách hiểu nhỏ nhất

1. Chọn $n \in \{1; 2; \ldots; 7\}$ lô; chi phí trung bình $F(n) = 6n + \frac{40}{n}$ triệu đồng/lô. Tìm lựa chọn tối ưu, chứng minh xét đủ.
2. Mô hình khác: $B(x) = 3 + \frac{12}{x}$ triệu đồng/tấn, $x \geq 1$ tấn/ngày, chưa giới hạn công suất. Có chi phí trung bình nhỏ nhất không? Nêu điều chưa thể kết luận về thực tế từ mô hình này.

Điểm dừng 05 — Sau khi kết thúc lượt Kiểm tra

Ghi ngày, mức hỗ trợ, giữ bài gốc rồi đối chiếu từng bài: Xem lời giải (mở trên trang học liệu) của Nhiệm vụ 17; Xem lời giải (mở trên trang học liệu) của Nhiệm vụ 18; Xem lời giải (mở trên trang học liệu) của Nhiệm vụ 19; Xem lời giải (mở trên trang học liệu) của Nhiệm vụ 20.

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Đại lượng, đơn vị	Nhiệm vụ 18 (trang 3),19 (trang 3)	Không lẫn tổng/trung bình/biên/lợi nhuận; đơn vị đúng
Ý nghĩa đạo hàm	Nhiệm vụ 18 (trang 3).2–3	Phân biệt xấp xỉ với mức tăng chính xác
Lập mô hình, điều kiện	Nhiệm vụ 17 (trang 3),19 (trang 3)	Quan hệ, điều kiện, bước giá và công suất đúng
Chứng minh tối ưu	Nhiệm vụ 17 (trang 3),19 (trang 3),20 (trang 4).2	Xét đủ, đúng biên và sự đạt được
Lựa chọn rời rạc	Nhiệm vụ 19 (trang 3),20 (trang 4).1	Tập giá trị nguyên đúng, đủ ứng viên và so giá trị
Kết luận	Nhiệm vụ 17 (trang 3),19 (trang 3),20 (trang 4).2	Đúng đối tượng, đơn vị, ràng buộc, giới hạn

Nếu còn vướng:

- Đại lượng, đơn vị: Mục 1; Nhiệm vụ 27.1 hoặc 26 theo lỗi.
- Ý nghĩa đạo hàm: Mục 1.2–1.3; Nhiệm vụ 27.1.
- Lập mô hình, điều kiện: Mục 2; Nhiệm vụ 26; lỗi riêng giá–lượng cần câu mới phù hợp.
- Chứng minh tối ưu: Mục 3; Nhiệm vụ 26; không đạt được cần câu riêng phù hợp.
- Lựa chọn rời rạc: Mục 4; Nhiệm vụ 27.2.
- Kết luận: Mục 5; Nhiệm vụ 26–27 theo ý.

Lượt này **không trực tiếp kiểm vận tốc và gia tốc**. Cần bằng chứng tự làm Nhiệm vụ 14 khi chưa có trợ giúp; nếu đã xem đề hoặc lời giải, ghi phần chuyển động chưa xác nhận và xin câu mới. Nhiệm vụ 23 dành cho Ôn lại, không kéo lên làm trước. Bài sửa chỉ xác nhận phần đã kiểm, không thay một lượt Kiểm tra độc lập mới. Đủ bằng chứng lượt chính thì ghi ngày và hẹn các lượt sau.

Nguồn và phạm vi đối chiếu

- **Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018**, Bộ Giáo dục và Đào tạo: tr.95–96 về đạo hàm, vận tốc, gia tốc; tr.106–107 về ứng dụng đạo hàm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét và ứng dụng thực tiễn.
- **Toán 12 — Tập Một, Kết nối tri thức với cuộc sống**, bản mẫu tháng 1-2024 đã đăng ký của dự án: Bài 2 tr.15–19; Bài 5 tr.33–41. Định nghĩa và quy trình được đối chiếu ở các chú thích tại chỗ; số liệu, lời văn bài tập ở đây do ZO Math biên soạn, không chép bài nguyên văn.
- Các gói Đơn điệu và cực trị, Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, Đường tiệm cận, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị là nguồn dẫn lại trong khóa.
- Hình minh họa giúp hình dung tình huống; nhãn hình không thay dữ kiện đề. Hình quầy hàng chỉ là bối cảnh. Chưa có bằng chứng quan sát học sinh để khẳng định tần suất các hiểu sai hoặc hiệu quả của cách tháo gỡ.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 21/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.